

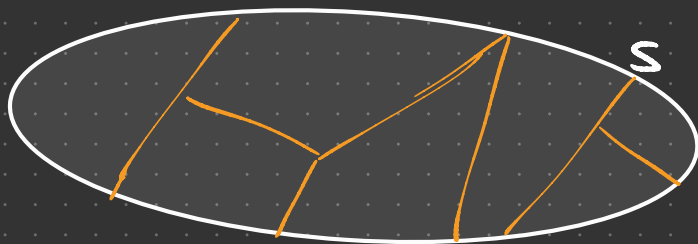
PROPRIETÀ LINGUAGGI REGOLARI:

Minimalità del Modello di Calcolo $\Rightarrow$ Esistenza dell'Automa minimo

Aggiungendo poi la Memoria All'Automa, Non Esisterà più l'Automa Minimo

TH. NYHILL-NERODE

PARTIZIONE: S insieme, $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ per ogni $S_i \subseteq S$



$\forall i, j \quad S_i \cap S_j = \emptyset$ quindi ogni Insieme non ha Nulla in Comune con Altri

Quindi è Come Spezzettare un Insieme = ESSERE PARTIZIONE

$\bigcup_{i=1}^n S_i = S$, Si Partiziona (SPEZZETTA IN INSIEMI DISGIUNTI) l'Insieme S

Partizione Indotta da $R \subseteq S \times S \quad \forall x \in S$

$$[x]_R = \{y \in S \mid x R y\}$$

classi di Equivalenza

di x in R

→ RELAZIONE DI EQUIVALENZA

- RIFLESSIVA $x R x$

- TRANSITIVA $x R y, y R z, x R z$

- SIMMETRICA $x R y, y R x$

Le Classi di Equivalenza di R costituiscono una partizione di S .

R di Indice finito: L'Insieme delle Classi di Equivalenza Indotte da R è finito

Definiamo:

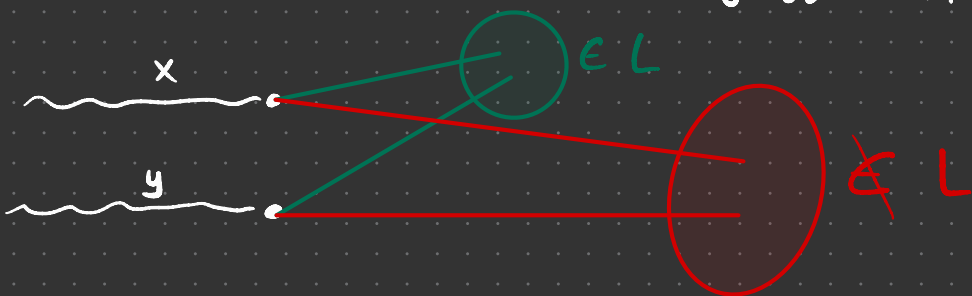
$\# R_L = \text{Relazione Equiv. indotta da } L \subseteq \Sigma^*$

$$R_L \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$$

$$x_L R_L y_L \text{ sse } (\forall z \in \Sigma^*. xz \in L \text{ sse } yz \in L)$$

2 Stringhe sono in Relazione

Comunque le Completo, o Entrambe entrano Nel linguaggio Oppure Escono



Pur Essendo $\neq$ si Comportano = secondo L

$\# R_m: M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ DFA, $R_m \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$

$$x R_m y \text{ sse } \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, y)$$

Vanno Nello Stesso Stato

Nell' Esempio dell' Automa che riconosce stringhe con due 1:

$$[\varepsilon]_{R_M} = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_0\} = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Come Nomenclature ho

$$\hat{\delta}(q_0, x) = q_1 : [01] = [00100] \dots$$

Scelto la Stringa

Minima

$$[1]_{R_M} = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_1\} = \{0^i 1 0^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

$$[11]_{R_M} = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_2\} = \{0^i 1 0^j 1 \mid i, j \in \mathbb{N}\} \cdot (\Sigma^*)$$

Concatenato con Qualsiasi Cosa

R_L e R_M Sono Relaz. di Equivalenza

R Invariante Destra: $xRy \Rightarrow \forall z \ xzRyz$, comunque estenda le 2 Stringhe (Aggiunge un pezzo) Rimangono in Relazione Tra di loro

R_L e R_M Sono invarianti destra e R_M è di indice finito (Classe di Eq. per ogni Stato (STATICHE SONO FINITI))

TEOREMA: I Seguenti Enunciati Sono Equivalenti

1. L è Regolare ($\exists M$ DFA dove $L = L(M)$)

2. L è Unione di Classi di Equivalenza su Σ^* indotte da una Relazione $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ che sia

• Di Indice finito

• Invariante Destra

~~R_L~~ R_L è di Indice finito

Devo dimostrare quindi un Implicazione Circolare così:



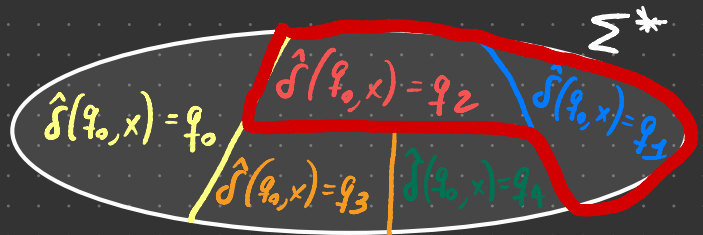
1 $\Rightarrow$ 2 L è Regolare, $\exists M \text{ DFA} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ t.c. $L = L(M)$

R_M è una Relazione di Equivalenza, di Indice finito ed è Invariante Destra

$$L = \bigcup \left\{ [x]_{R_M} \text{ t.c. } \hat{\delta}(q_0, x) \in F \right\} = \bigcup_{q \in F} \left\{ [x]_{R_M} \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q \right\}$$

Confermata dalle def. di M e R_M , avendo

se $F = \{q_1, q_2\}$

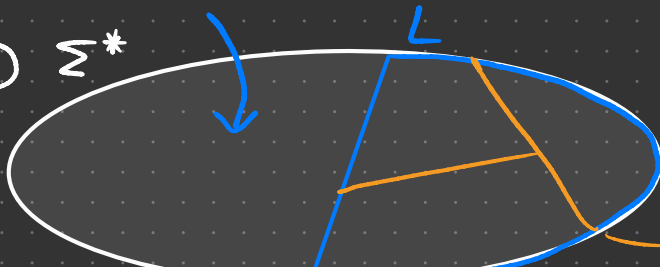


Non $\in L$

$L = L(M)$

2 $\Rightarrow$ 3

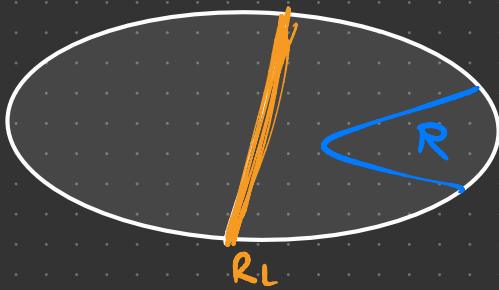
Σ^*



R di Indice finito ed Invariante Destra

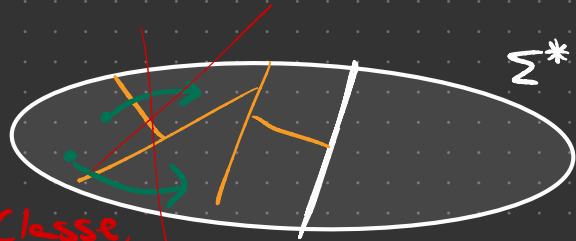
$x R_L y \text{ sse } \forall z \ xz \in L \text{ sse } yz \in L$ (0 ENTRAMBI ESCONO DA L OPPURE CI RIMANGONO)
 $x R y \Rightarrow x R_L y$ SE È VERO ALLORA R_L HA MENO CLASSI DI R

$[x]_R \subseteq [x]_{R_L} \Rightarrow R_L \text{ ha MENO Classi}$
 Raffinamento



$R \text{ ha finite Classi} \Rightarrow R_L \text{ ha finite Classi}$

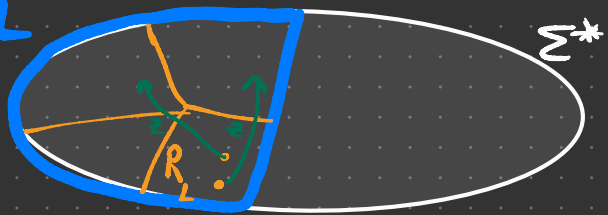
Se R è Invariante Destra



Devo Rimanere Nella Stessa Classe,
 Non Posso Avere Separazione anche se Rimango in L

$3 \Rightarrow 1$ $L \subseteq \Sigma^*$ R_L di Indice finito $x R_L y \text{ sse } \forall z \ xz \in L \text{ sse } yz \in L$

L'Importante qui è che
 Vada Sempre fuori o
 Rimango sempre Dentro



ESSERE INVARIANTE DESTRA È PIÙ FORTE

L è Regolare, ipotesi Implicita Quando si Costruisce un DFA

Costruisco M :

$$\left\{ \begin{array}{l} \# Q \text{ insieme di classi di } R_L \\ \# \Sigma \\ \# \delta(q, a) = [x a]_{RL} \\ \# q_0 = [\varepsilon]_{RL} \\ \# F = \{ [x] \mid x \in L \} \end{array} \right.$$



$$\begin{array}{l} x_1 = 0^n \xrightarrow{1} \notin L \\ x_2 = 0^n 1 \xrightarrow{1} \in L \end{array}$$

x_1 e x_2 Non Possono essere Nella Stessa Classe, quindi Terminano in Stati diversi

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 0^n 1 \\ x_2 = 0 1 0^n \end{array} \right\} \text{ Qui Invece hanno Esito Uguale, Terminano Nello Stesso Stato}$$

PUMPIN LEMMA

fornisce una **Condizione Necessaria alla Regolarità** di un linguaggio (SE L è REGOLARE SICURAMENTE CODE)

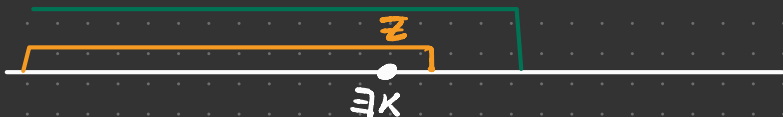
L è Regolare $\Rightarrow$ Vale $\square$

Se non Vale $\square \Rightarrow L$ è irregolare

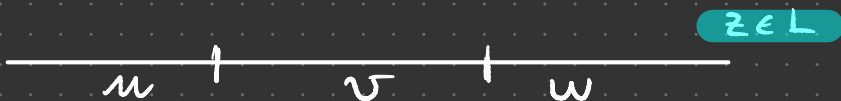
Verrà utilizzata la CONTROINVARIANTE per dimostrare che è irregolare

Se L è Regolare ($L \subseteq \Sigma^*$) allora:

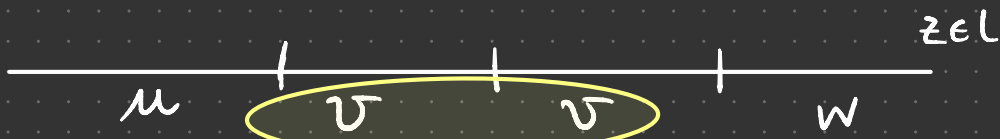
Esiste $K \in \mathbb{N}$ t.c. per ogni $z \in L$ con $|z| \geq K$



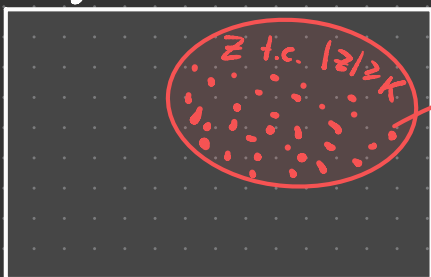
Esiste una Suddivisione di z in 3 Parti, $z = uvw$ t.c.



$|uv| \leq K$ ma $|v| > 0$ e $\forall i \in \mathbb{N} \quad uv^i w \in L$

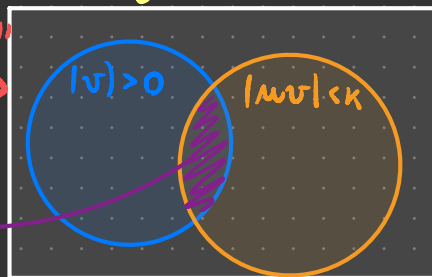


L Reg. $L \subseteq \Sigma^*$ Posso ripeterlo n volte e Rimango in L



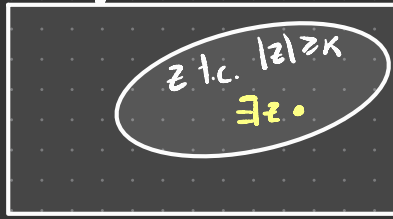
TUTTE LE SUDDIVISIONI
DI z

$\forall i \quad uv^i w \in L$

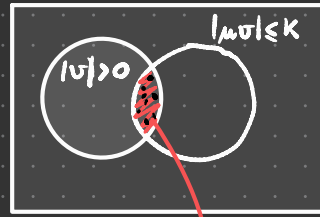


Negazione:

L Regolare



$z = uv \cdot w$



Si Scambiano il $\forall$ ed $\exists$ quando si Nega

$\exists i \text{ } uv^i w \in L$

Non è importante il Come sono Arrivato in Quello stato
ma alle Caratteristiche di Quello Stato